

פרק 2

אוטומט סופי

2.1 הגדרת אוטומט סופי דטרמיניסטי

הגדרה 2.1 אוטומט סופי דטרמיניסטי (DFA)

הגדרה פורמלית

אוטומט סופי דטרמיניסטי (באנגלית: Deterministic Finite Automaton - DFA) הינו חמישייה:

$$A = (Q, \Sigma, \delta, q_0, F) .$$

המרכיבים $Q, \Sigma, \delta, q_0, F$ הם מתוארים למטה.

• Q : קבוצת **מצבים** סופית.

• Σ : **האלפבית** שעליו מוגדרות המילים המוזנות לאוטומט.

• δ : **הפונקציה המעברים**,

$$\delta : Q \times \Sigma \rightarrow Q .$$

ניתן להגדיר את פונקציית המעברים בצורת נוסחה או בצורת תרשים מעברים.

• F : קבוצת **מצבי קבלה** (או מצבי סיום) $F \subseteq Q$.

• q_0 : **מצב ההתחלה**, $q_0 \in Q$. זהו מצב שבו האוטומט נמצא בתחילתו של כל תהליך חישוב.

הרצה

• אוטומט מקבל כקלט מילה מעל האלפבית Σ .

• הקלט נקרא אות משמאל לימין.

• הקלט נקרא רק פעם אחת.

• מתחילים במצב ההתחלתי q_0 .

• בכל צעד, האוטומט קורא אות ועובר ממצב הנוכחי למצב הבא לפי הפונקציה המעברים.

• החישוב מסתיים כשהקלט נגמר, כלומר, כאשר האות האחרונה של הקלט נקראת.

הגדרה 2.2 קבלה של מילה ע"י אוטומט

יהי A . אוטומט. אומרים כי A **מקבל מילה** w אם לאחר סריקת כל האותיות של w , האוטומט מגיע לאחד ממצבי הקבלה שלו.

אומרים כי המילה w מתקבלת על ידי האוטומט A .

דוגמה 2.1 אוטומט סופי דטרמיניסטי

יהי $A = (Q, \Sigma, \delta, q_0, F)$ אוטומט, כאשר:

- קבוצת המצבים:

$$Q = \{q_0, q_1, q_2\} .$$

- האלפבית:

$$\Sigma = \{0, 1\} .$$

- המצב ההתחלתי הוא $q_0 \in Q$.

- קבוצת מצבי הקבלה היא

$$F = \{q_1\} \subset Q .$$

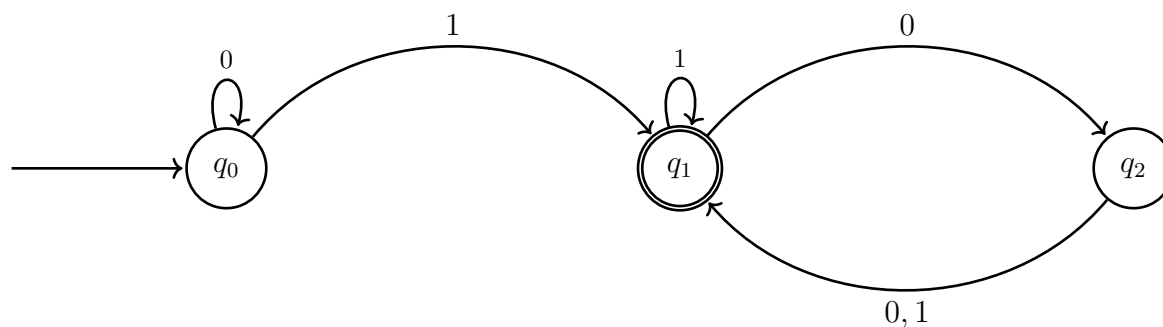
כלומר בדוגמה הספציפית הזו יש רק מצב אחד בקבוצת מצבי הקבלה.

- ראשית נתן הגדרה של פונקציית המעברים בצורת נוסחאות, ואז נתן את ההגדרה בצורת תרשים מצבים.

ההגדרה בצורת נוסחאות היא:

$$\delta(q_0, 0) = q_1, \quad \delta(q_0, 1) = q_2, \quad \delta(q_1, 1) = q_1, \quad \delta(q_1, 0) = q_2, \quad \delta(q_2, 0) = q_1, \quad \delta(q_2, 1) = q_1 .$$

התרשים מעברים הוא מתואר למטה.



דוגמה 1 נבצע הרצה של האוטומט A על המילה 1101:

$$q_0 \xrightarrow{1} q_1 \xrightarrow{1} q_1 \xrightarrow{0} q_2 \xrightarrow{1} q_1 \in F .$$

ההרצה מסתיימת במצב קבלה ולכן המילה 1101 מתקבלת ע"י A .

דוגמה 2 כעת נבצע הרצה של האוטומט A על המילה 011:

$$q_0 \xrightarrow{0} q_0 \xrightarrow{1} q_1 \xrightarrow{1} q_1 \in F .$$

ההרצה מסתיימת במצב קבלה ולכן המילה 011 מתקבלת ע"י A .

דוגמה 3 לעומת זאת המילה A על המילה 110 לא מתקבלת:

$$q_0 \xrightarrow{1} q_1 \xrightarrow{1} q_1 \xrightarrow{0} q_2 \notin F .$$

ההרצה מסתיימת במצב אשר לא מצב קבלה ולכן המילה 110 לא מתקבלת ע"י A .

אפשר להוכיח כי A מקבל כל מילה שמסתיימת עם התו "1".

דוגמה 2.2 אוטומט סופי דטרמיניסטי

יהי $A = (Q, \Sigma, \delta, q_0, F)$ אוטומט, כאשר:

- קבוצת המצבים:

$$Q = \{q_0, q_1, q_2, q_3\} .$$

- האלפבית:

$$\Sigma = \{a, b\} .$$

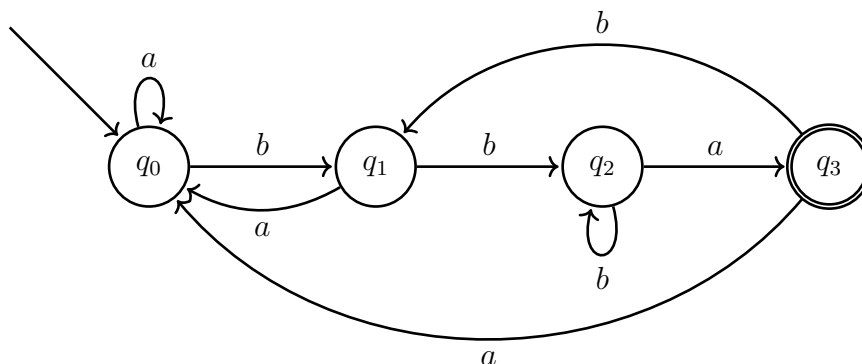
- המצב ההתחלתי הוא $q_0 \in Q$.

- קבוצת מצבי הקבלה היא

$$F = \{q_3\} \subset Q .$$

כלומר בדוגמה הספציפי הזו יש רק מצב אחד בקבוצת מצבי הקבלה.

- **התרשים מעברים** הוא מתואר למטה.



דוגמה 1 נבצע הרצה של האוטומט A על המילה bbb :

$$q_0 \xrightarrow{b} q_1 \xrightarrow{b} q_2 \xrightarrow{b} \notin F .$$

ההרצה מסתיימת במצב שלא מצב קבלה ולכן המילה bbb מתקבלת ע"י A .

דוגמה 2 כעת נבצע הרצה של האוטומט A על המילה bba :

$$q_0 \xrightarrow{b} q_1 \xrightarrow{b} q_2 \xrightarrow{a} q_3 \in F .$$

ההרצה מסתיימת במצב קבלה ולכן המילה bba מתקבלת ע"י A .

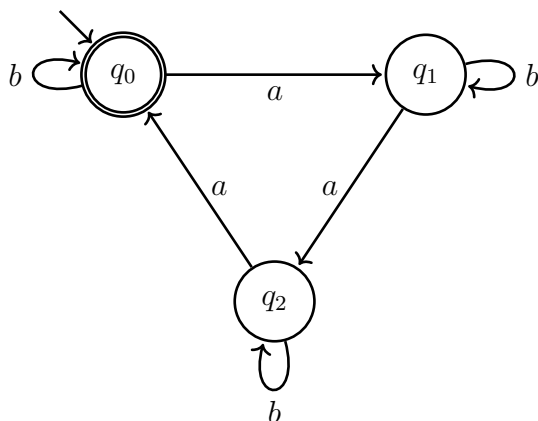
דוגמה 3 לעומת זאת המילה A על המילה $bbaba$ לא מתקבלת:

$$q_0 \xrightarrow{b} q_1 \xrightarrow{b} q_2 \xrightarrow{a} q_3 \xrightarrow{b} q_1 \xrightarrow{a} q_0 \notin F .$$

ההרצה מסתיימת במצב אשר לא מצב קבלה ולכן המילה $bbaba$ לא מתקבלת ע"י A .

אפשר להוכיח כי A מקבל כל מילה שמסתיימת עם הרצף "bba".

דוגמה 2.3 אוטומט שמקבל מילים בהן מספר ה- a -ים מתחלק ב 3



דוגמה 1) הרצה על המילה a :

$$q_0 \xrightarrow{a} q_1 \notin F$$

דוגמה 2) הרצה על המילה aba :

$$q_0 \xrightarrow{a} q_1 \xrightarrow{b} q_1 \xrightarrow{a} q_2 \notin F$$

דוגמה 3) הרצה על המילה $abbaa$:

$$q_0 \xrightarrow{a} q_1 \xrightarrow{b} q_1 \xrightarrow{b} q_1 \xrightarrow{a} q_2 \xrightarrow{a} q_0 \in F$$

אפשר להוכיח כי האוטומט הזה מקבל רק מילים w שמקיימות את התנאי:

$$\#a_w \bmod 3 = 0 .$$

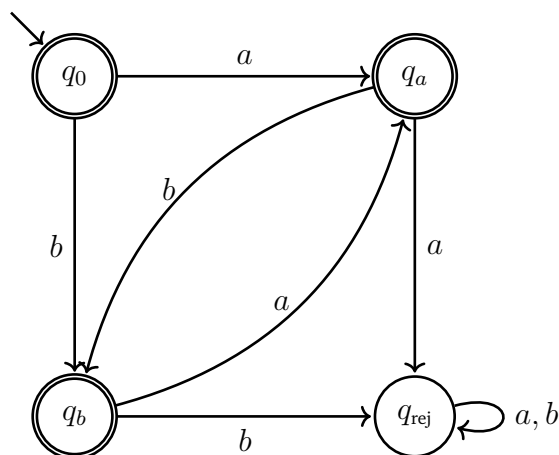
דוגמה 2.4 אין שתי אותיות רצופות זהות

בנו אוטומט שיקבל את רק כל המילים מעל האלפבית $\Sigma = \{a, b\}$ שבהן אין שתי אותיות רצופות זהות. כלומר:

• אין a אחרי a

• אין b אחרי b .

פתרון:



$$A = (Q, \Sigma, \delta, q_0, F)$$

כאשר

$$Q = \{q_0, q_a, q_b, q_{rej}\} \bullet$$

$$\Sigma = \{a, b\} \bullet$$

$$\bullet$$

$$\begin{aligned} \delta(q_0, a) &= q_a \\ \delta(q_0, b) &= q_b \\ \delta(q_a, a) &= q_{rej} \\ \delta(q_a, b) &= q_b \\ \delta(q_b, a) &= q_a \\ \delta(q_b, b) &= q_{rej} \\ \delta(q_{rej}, \sigma) &= q_{rej}, \quad (\sigma = a, b) . \end{aligned}$$

$$F = \{q_0, q_a, q_b\} \bullet$$

אפשר להציג את הפונקציית המעברים δ בצורת טבלה:

δ	a	b
q_0	q_a	q_b
q_a	q_{rej}	q_b
q_b	q_a	q_{rej}
q_{rej}	q_{rej}	q_{rej}

הגדרה 2.3 פונקציית המעבר המורחבת δ^*

הפונקציית המעבר המורחבת, מסומנת $\delta^* : Q \times \Sigma^* \rightarrow Q$ היא פונקציה שמוגדרת באופן הבא (הגדרה רקורסיבית!)

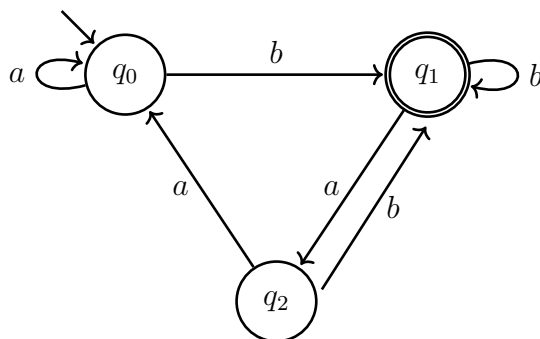
$$\delta^*(q, \varepsilon) = q \quad \text{א)}$$

$$\delta^*(q, a) = \delta(q, a) \quad \text{ב) לכל } a \in \Sigma$$

$$\delta^*(q, wa) = \delta^*(\delta^*(q, w), a) \quad \text{ג) לכל } w \in \Sigma$$

דוגמה 2.5

נתון האוטומט הסופי הבא:



$$\begin{aligned}\delta^*(q_0, ba) &= q_2, \\ \delta^*(q_2, aab) &= q_1.\end{aligned}$$

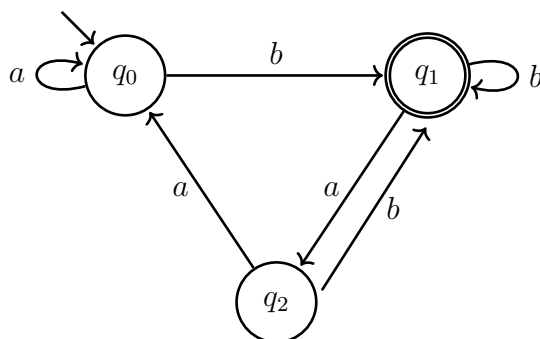
הגדרה 2.4 שפה של אוטומט

יהי $A = (Q, \Sigma, \delta, q_0, F)$ אוטומט סופי דטרמיניסטי. השפה של A תסומן $L(A)$ ותוגדר:

$$L(A) = \{w \in \Sigma^* \mid \delta^*(q_0, w) \in F\}.$$

דוגמה 2.6 שפה של אוטומט

נתון האוטומט הסופי הדטרמיניסטי $A = (Q, \Sigma, \delta, q_0, F)$ המוגדר ע"י התרשים מעברים הבא (שכבר ראינו בדוגמה המשך של דוגמה 2.5):



השפה של האוטומט היא:

$$L(A) = \{w \mid w = ub, u \in \Sigma^*\}.$$

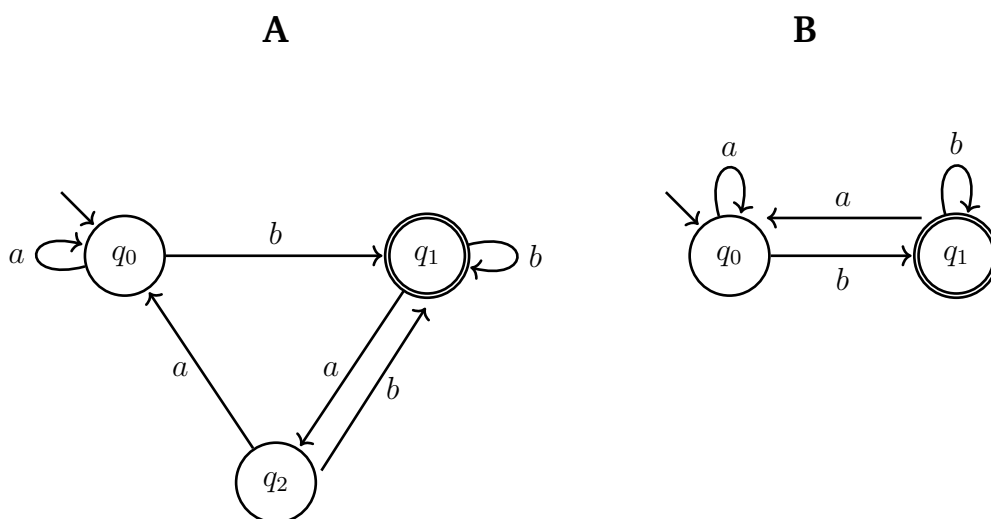
הגדרה 2.5 אוטומטים שקולים

שני אוטומטים A, B נקראים שקולים אם

$$L(A) = L(B).$$

סימון: $A \equiv B$.

דוגמה 2.7 אוטומטים שקולים



השפה של האוטומט היא:

$$L(A) = \{w \mid w = ub, u \in \Sigma^*\} .$$

וגם

$$L(B) = \{w \mid w = ub, u \in \Sigma^*\} .$$

לכן

$$L(A) = L(B) \quad \Rightarrow \quad A \equiv B .$$

2.2 שיטות בתכנון אוטומטים

דוגמה 2.8 בניית אוטומט סופי דטרמיניסטי

בנו אוטומט שמקבל את השפה

$$L = \{w = aa u \mid u \in \{a, b\}^*\} ,$$

כלומר, אוטומט שיקבל את שפת כל המילים מעל $\Sigma = \{a, b\}$ הפותחות ברצף aa .

פתרון:

שלב 1: הבנת השפה.

דוגמאות של מילים שבשפה:

$$\begin{aligned} aa &\in L , \\ aaa &\in L , \\ aabb &\in L , \\ \dots \end{aligned}$$

דוגמאות של מילים שלא בשפה:

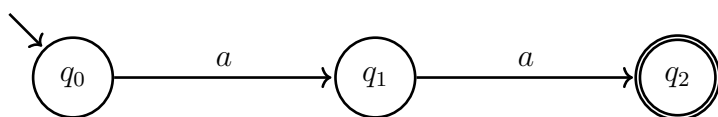
$$\begin{aligned}\varepsilon &\notin L, \\ a &\notin L, \\ b &\notin L, \\ baaa &\notin L, \\ \dots\end{aligned}$$

שלב 2: בניית האוטומט.

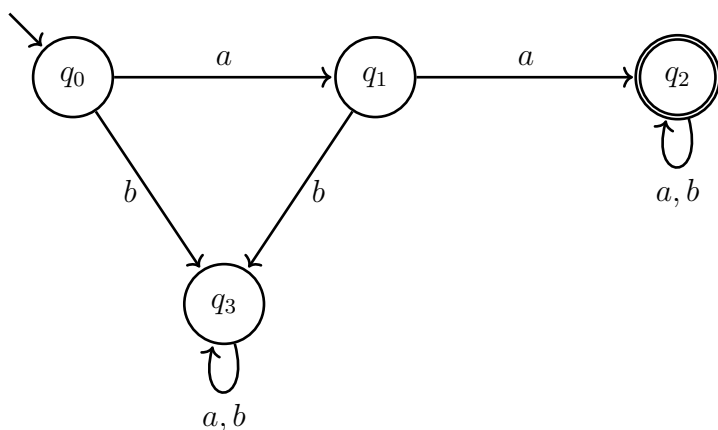
ראשית נבנה שלד של האוטומט שמתבסס על מילה אופיינית. בדוגמה שלנו מילה אופיינית היא:

$$w_0 = aa.$$

ז"א נבנה שלד של האוטומט שמקבל את המילה aa באופן הבא:



כעת נרחיב את האוטומט ע"י הוספת מעברים ומצבים כך שהאוטומט יקבל את כל המילים שבשפה באופן הבא:



שלב 3: בדיקת האוטומט.

• הרצה על המילה aa :

$$q_0 \xrightarrow{a} q_1 \xrightarrow{a} q_2 \in F.$$

• הרצה על המילה aaa :

$$q_0 \xrightarrow{a} q_1 \xrightarrow{a} q_2 \xrightarrow{a} q_2 \in F.$$

• הרצה על המילה $aabb$:

$$q_0 \xrightarrow{a} q_1 \xrightarrow{a} q_2 \xrightarrow{b} q_2 \xrightarrow{b} q_2 \in F.$$

• הרצה על המילה ε :

$$q_0 \xrightarrow{\varepsilon} q_0 \notin F.$$

• הרצה על המילה a :

$$q_0 \xrightarrow{a} q_1 \notin F.$$

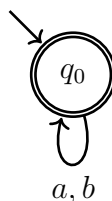
• הרצה על המילה $baaa$:

$$q_0 \xrightarrow{b} q_3 \xrightarrow{a} q_3 \xrightarrow{a} q_3 \xrightarrow{a} q_3 \notin F.$$

דוגמה 2.9 בניית אוטומט סופי דטרמיניסטי

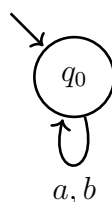
בנו אוטומט שמקבל את השפה $L = \{w \in \{a, b\}^*\}$.

פתרון:

**דוגמה 2.10 בניית אוטומט סופי דטרמיניסטי**

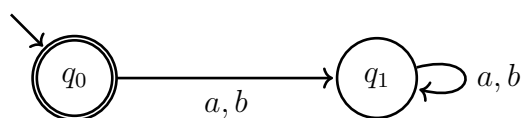
בנו אוטומט שמקבל את השפה $L = \emptyset$.

פתרון:

**דוגמה 2.11 בניית אוטומט סופי דטרמיניסטי**

בנו אוטומט שמקבל את השפה $L = \{\varepsilon\}$.

פתרון:

**דוגמה 2.12 בניית אוטומט סופי דטרמיניסטי**

בנו אוטומט שמקבל את שפת כל המילים מעל $\Sigma = \{a, b\}$ שבהן האות האחרונה קיימת ושונה מהאות הראשונה.

פתרון:

שלב 1: הבנת השפה.

דוגמאות של מילים שבשפה:

$$\begin{aligned} ab &\in L, \\ ba &\in L, \\ abbb &\in L, \\ \dots \end{aligned}$$

דוגמאות של מילים שלא בשפה:

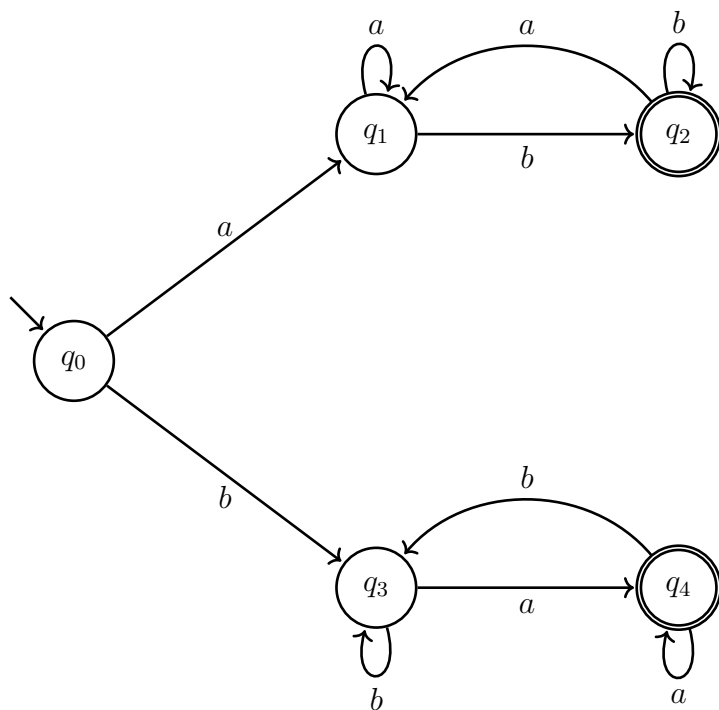
$$\begin{aligned} \varepsilon &\notin L, \\ a &\notin L, \\ b &\notin L, \\ aa &\notin L, \\ bb &\notin L, \\ abba &\notin L, \\ \dots \end{aligned}$$

הערה: המקרה שבמילה יש אות אחת, היא נחשבת הן האות הראשונה והן האות האחרונה. 1 (ולא 0).

שלב 2: בניית האוטומט.

נבנה את האוטומט בשיטת פיצול למקרים. נשתמש בשיטה כאשר יש חלוקה ברורה למקרים בשפה.

- מתחילים מהמצב ההתחלתי.
- מטפלים בכל מקרה בענף נפרד באוטומט.



שלב 3: בדיקת האוטומט.

• הרצה על המילה a :

$$q_0 \xrightarrow{a} q_1 \in F .$$

• הרצה על המילה aba :

$$q_0 \xrightarrow{a} q_1 \xrightarrow{b} q_2 \xrightarrow{a} q_1 \in F .$$

• הרצה על המילה aaa :

$$q_0 \xrightarrow{a} q_1 \xrightarrow{a} q_2 \xrightarrow{a} q_1 \in F .$$

• הרצה על המילה b :

$$q_0 \xrightarrow{b} q_3 \notin F .$$

• הרצה על המילה baa :

$$q_0 \xrightarrow{b} q_3 \xrightarrow{a} q_3 \xrightarrow{a} q_3 \notin F .$$

דוגמה 2.13 בניית אוטומט סופי דטרמיניסטי

בנו אוטומט שמקבל את שפת כל המילים מעל $\Sigma = \{a, b\}$ הלא ריקות שבמקומות האי-זוגיים מופיעה האות a בלבד.

$$L = \{w \in \{a, b\}^* \mid w[i] = a, i \bmod 2 = 1, w \neq \varepsilon\} .$$

פתרון:

שלב 1: הבנת השפה.

דוגמאות של מילים שבשפה:

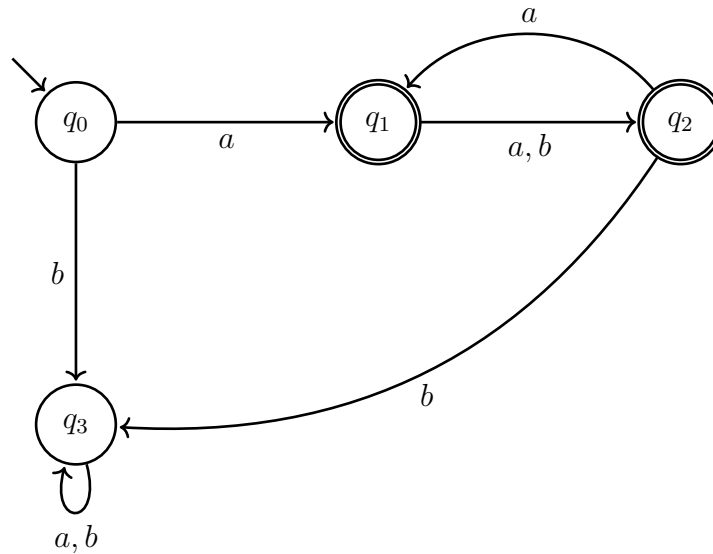
$$\begin{aligned} a &\in L, \\ aba &\in L, \\ aaa &\in L, \\ \dots \end{aligned}$$

דוגמאות של מילים שלא בשפה:

$$\begin{aligned} \varepsilon &\notin L, \\ b &\notin L, \\ baa &\notin L, \\ baba &\notin L, \\ \dots \end{aligned}$$

הערה: האות הראשונה המילה היא אות במיקום 1 (ולא 0).

שלב 2: בניית האוטומט.



שלב 3: בדיקת האוטומט.

• הרצה על המילה a :

$$q_0 \xrightarrow{a} q_1 \in F.$$

• הרצה על המילה aba :

$$q_0 \xrightarrow{a} q_1 \xrightarrow{b} q_2 \xrightarrow{a} q_1 \in F.$$

• הרצה על המילה aaa :

$$q_0 \xrightarrow{a} q_1 \xrightarrow{a} q_2 \xrightarrow{a} q_1 \in F.$$

• הרצה על המילה b :

$$q_0 \xrightarrow{b} q_3 \notin F.$$

• הרצה על המילה baa :

$$q_0 \xrightarrow{b} q_3 \xrightarrow{a} q_3 \xrightarrow{a} q_3 \notin F.$$

דוגמה 2.14 בניית אוטומט סופי דטרמיניסטי

בנו אוטומט שמקבל את שפת כל המילים מעל $\Sigma = \{a, b\}$ שכוללות את הרצף aba . כלומר השפה

$$L_1 = \{w = xabay \mid x, y \in \{a, b\}^*\}$$

פתרון:

שלב 1: הבנת השפה.

דוגמאות של מילים שבשפה:

$$\begin{aligned} aba &\in L_1, \\ aaaaba &\in L_1, \\ bbbaba &\in L_1, \\ abababa &\in L_1, \\ \dots \end{aligned}$$

דוגמאות של מילים שלא בשפה:

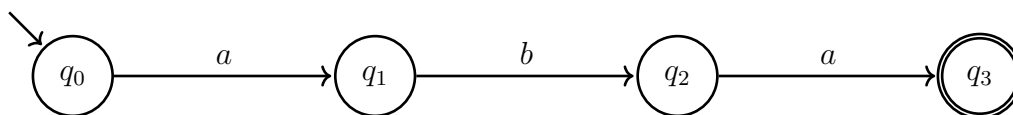
$\varepsilon \notin L_1$,
 $a \notin L_1$,
 $b \notin L_1$,
 $aa \notin L_1$,
 $ab \notin L_1$,
 $ba \notin L_1$,
 $bb \notin L_1$,
 $aaa \notin L_1$,
 $aab \notin L_1$,
 $\dots$

שלב 2: בניית האוטומט.

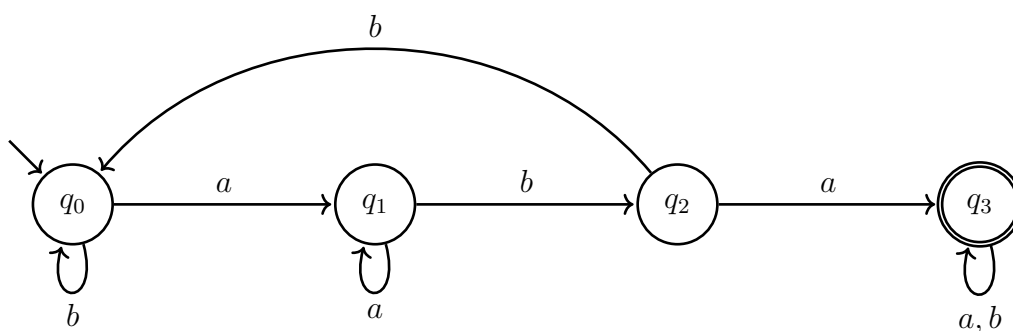
ראשית נבנה שלד של האוטומט שמתבסס על מילה אופיינית. בדוגמה שלנו מילה אופיינית היא:

$$w_0 = aba.$$

ז"א נבנה שלד של האוטומט שמקבל את המילה aba באופן הבא:



כעת נרחיב את השלד לאוטומט מלא.



שלב 3: בדיקת האוטומט.

• הרצה על המילה $abbabab$:

$$q_0 \xrightarrow{a} q_1 \xrightarrow{b} q_2 \xrightarrow{b} q_0 \xrightarrow{a} q_1 \xrightarrow{b} q_2 \xrightarrow{a} q_3 \xrightarrow{b} q_3 \in F.$$

דוגמה 2.15 בניית אוטומט סופי דטרמיניסטי

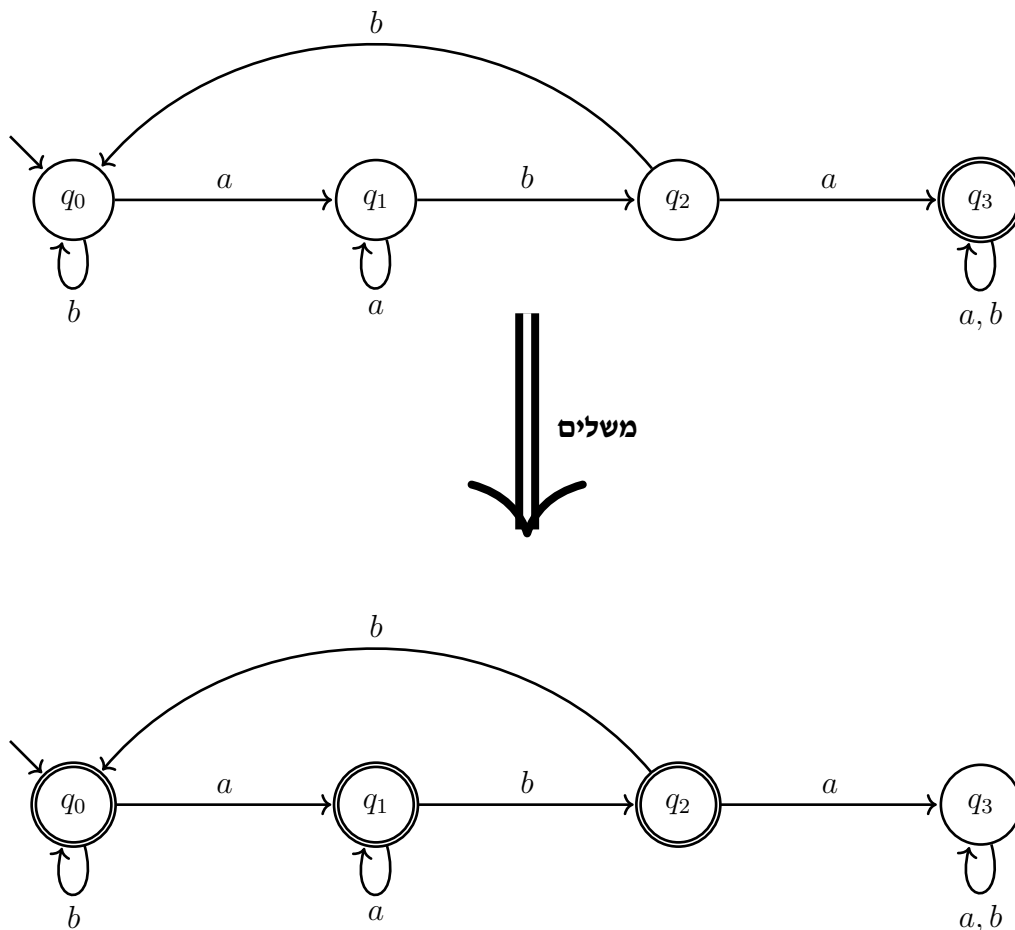
בנו אוטומט שמקבל את שפת כל המילים מעל $\Sigma = \{a, b\}$ שאינן כוללות את הרצף aba . כלומר, אם

$$L_1 = \{w = xabay \mid x, y \in \{a, b\}^*\},$$

בנו אוטומט שמקבל את כל המילים מעל $\{a, b\}$ בשפה $\overline{L_1}$.

פתרון:

זוהי השפה המשלימה של השפה הקודמת בדוגמה 2.14. אפשר לבנות אוטומט לשפה משלימה באופן הבא. המצב המקבל באוטומט של השפה L_1 מציין כי המילה כוללת את הרצף aba . וזה בדיוק מה שאנחנו לא רוצים לקבל. לכן נהפוך את המצב הזה ללא מקבל. ואת המצבים הלא מקבלים נהפוך למקבלים.

**דוגמה 2.16 בניית אוטומט סופי דטרמיניסטי**

בנו אוטומט שמקבל את שפת כל המילים מעל $\Sigma = \{0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9\}$ המייצגות מספר המתחלק ב-3. כלומר השפה:

$$L = \{x \in \{0, \dots, 9\}^* \mid x \bmod 3 = 0\}.$$

פתרון:

שלב 1: הבנת השפה.

דוגמאות של מילים שבשפה:

$$\begin{aligned} 81 &\in L, \\ 9 &\in L, \\ 009 &\in L, \\ 27 &\in L, \\ &\dots \end{aligned}$$

דוגמאות של מילים שלא בשפה:

$$\varepsilon \notin L ,$$

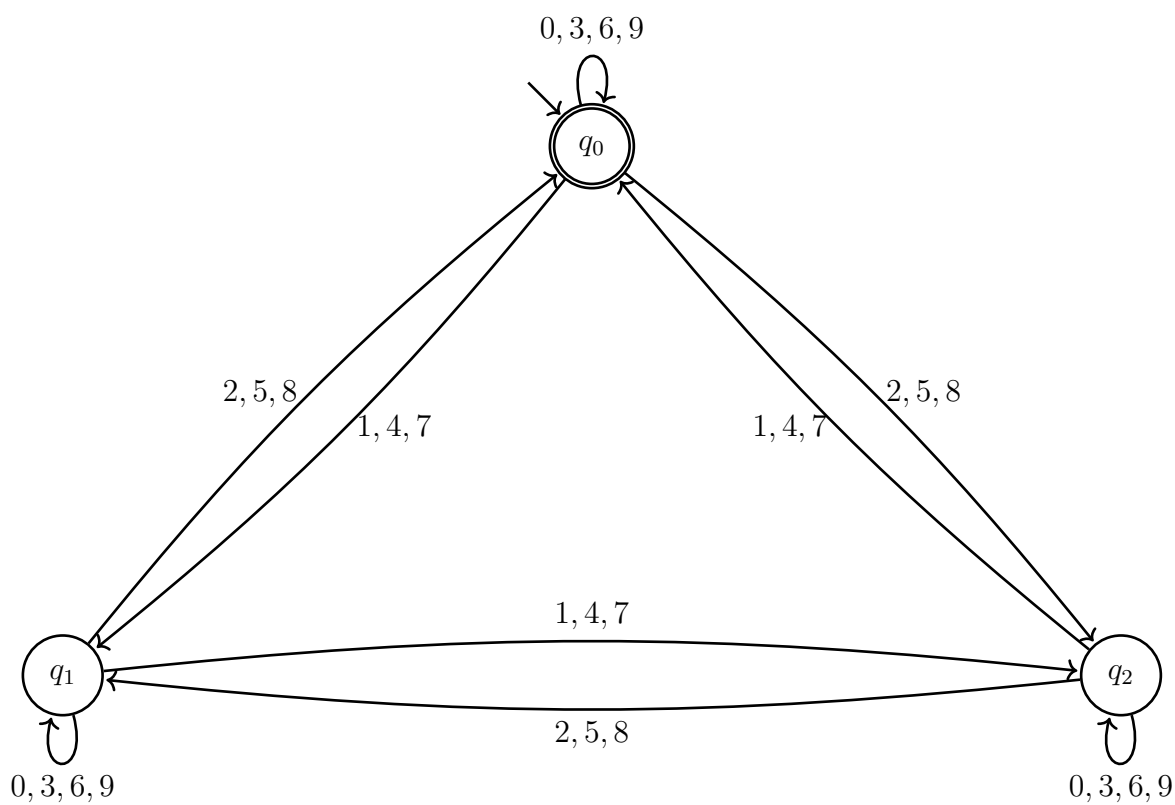
$$43 \notin L ,$$

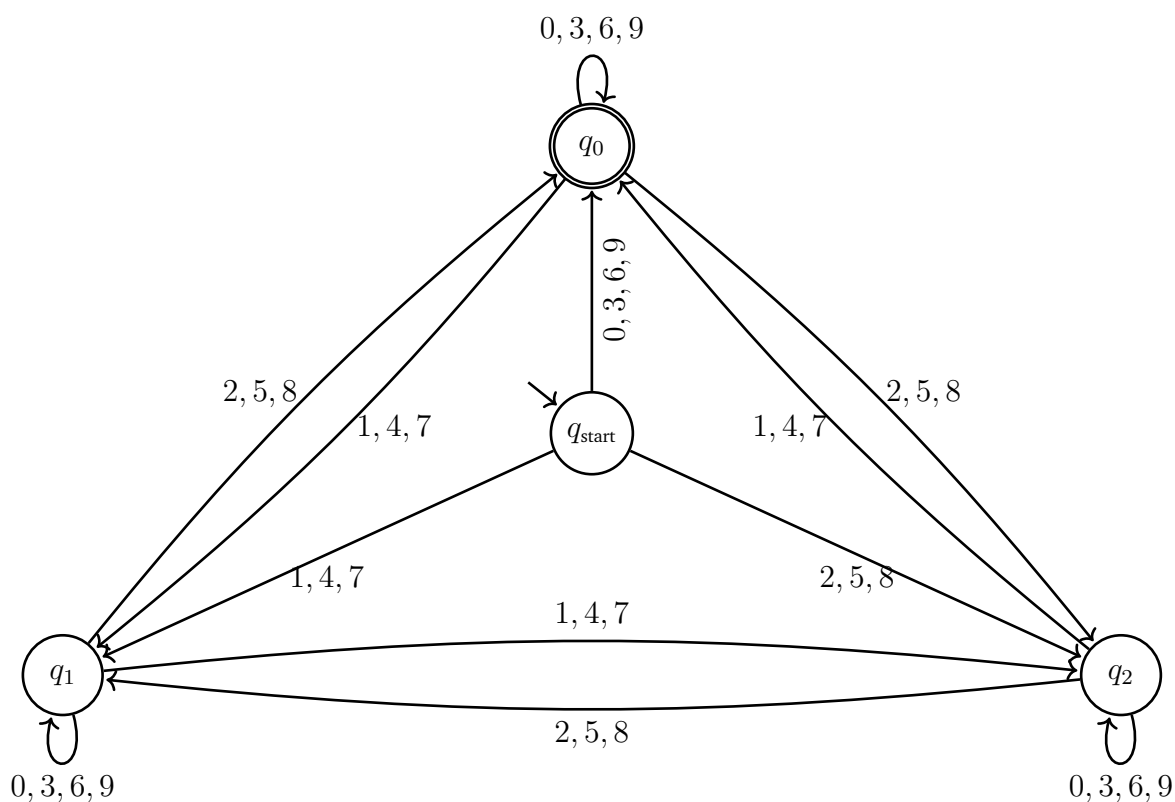
$$10 \notin L ,$$

...

נעזר בכלל החלוקה ב-3: אם סכום הספרות של מספר מתחלק ב-3 אז המספר מתחלק ב-3.

שלב 2: בניית האוטומט.





שלב 3: בדיקת האוטומט.

• הרצה על המילה 3147:

$$q_{\text{start}} \xrightarrow{3} q_0 \xrightarrow{1} q_1 \xrightarrow{4} q_2 \xrightarrow{7} q_0 \in F.$$

2.3 שפות משלימות

2.17 דוגמה

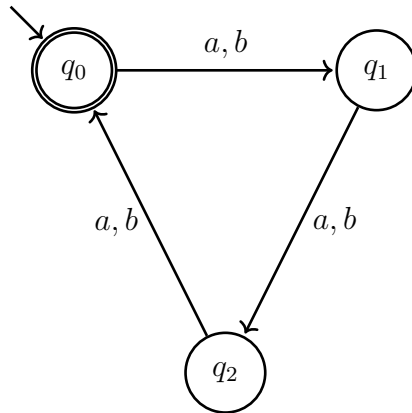
(א) בנו האוטומט שמקבל שפת כל המילים מעל $\Sigma = \{a, b\}$ שאורכן מתחלק ב-3.

(ב) בנו אוטומט שמקבל שפת כל המילים מעל $\Sigma = \{a, b\}$ שאורכן לא מתחלק ב-3.

פתרון:

סעיף א) יהי $A = (Q, \Sigma, \delta, q_0, F)$

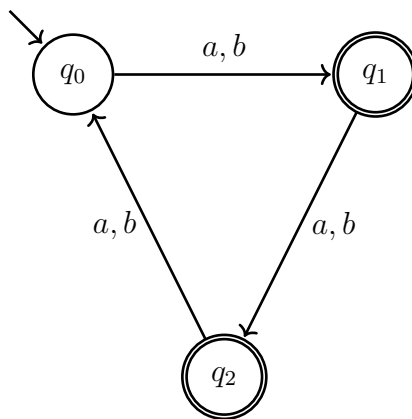
האוטומט שמקבל שפת כל המילים מעל $\Sigma = \{a, b\}$ שאורכן מתחלק ב-3.

A 

סעיף ב) יהי B אוטומט שמקבל שפת כל המילים מעל $\Sigma = \{a, b\}$ שאורכן לא מתחלק ב-3.

$$L(B) = \overline{L(A)}$$

כאשר $\overline{L(A)} = \Sigma^* \setminus L(A)$.

 B 

משפט 2.1

יהי A אוטומט סופי. אז קיים אוטומט סופי B כך ש:

$$L(B) = \overline{L(A)}.$$

הוכחה: יהי $A = (Q, \Sigma, \delta, q_0, F)$. נבנה אוטומט סופי B באופן הבא:

$$B = (Q, \Sigma, \delta, q_0, Q \setminus F).$$

מכאן אפשר להוכיח כי $L(B) = \overline{L(A)}$, בופן הבא. ראשית נציין כי האוטומטים A ו- B הם זהים, פרט לקבוצות המצבי קבלה שלהם: הקבוצות מצבי קבלה של B היא המשלימה של הקבוצות מצבי קבלה של A . למרות זה, כל מסלול חישוב של הרצה של A על כל מילה $w \in \Sigma^*$ זהה למסלול חישוב של הרצה של B על w . ההבדל היחיד

הוא שאם המצב הסופי של A הוא מצב קבלה, אז המצב הסופי של B לא יהיה מצב קבלה ולהפך. כעת נוכיח ש:
 $L(B) = \overline{L(A)}$ ע"י הכלה בשני כיוונים באופן הבא.

כיוון 1:

נוכיח כי $L(B) \subseteq \overline{L(A)}$.

יהי $w \in \Sigma^*$ מילה כלשהי כך ש: $w \in L(B)$.

$\Leftarrow$ $\exists$ הרצה של B על w שמסתיימת במצב $q \in Q \setminus F$.

$\Leftarrow$ כיוון שההרצות של A, B על w זהים, אז $\exists$ הרצה של A על w שמסתיימת במצב $q \notin F$.

$\Leftarrow w \notin L(A)$

$\Leftarrow w \in \overline{L(A)}$

$\Leftarrow L(B) \subseteq \overline{L(A)}$

כיוון 1:

נוכיח כי $\overline{L(A)} \subseteq L(B)$.

יהי $w \in \Sigma^*$ מילה כלשהי כך ש: $w \in \overline{L(A)}$.

$\Leftarrow \exists$ הרצה של A על w שמסתיימת במצב $q \notin F$.

$\Leftarrow$ כיוון שההרצות של A, B על w זהים, אז $\exists$ הרצה של B על w שמסתיימת במצב $q \notin F$.

$\Leftarrow$ כיוון שההרצות של A, B על w זהים, אז $\exists$ הרצה של B על w שמסתיימת במצב $q \in Q \setminus F$.

$\Leftarrow w \in L(B)$

$\Leftarrow \overline{L(A)} \subseteq L(B)$

2.4 שפה רגולרית

הגדרה 2.6 שפה רגולרית

שפה L נקראת **שפה רגולרית** אם קיים אוטומט A כך ש- $L = L(A)$.

משפט 2.2

אם L רגולרית אזי $\bar{L}$ רגולרית.

הוכחה: כיוון ש- L רגולרית אז קיים אוטומט סופי A כך ש- $L = L(A)$.
 נבנה אוטומט B , כך ש-

$$L(B) = \overline{L(A)}.$$

בניית האוטומט

אם $A = (Q, \Sigma, \delta, q_0, F)$ אז $B = (Q, \Sigma, \delta, q_0, Q \setminus F)$.
 כלומר החמישיות של האוטומטים זהות, למעט קבוצת המצבים המקבלים.
 המצבים המקבלים של האוטומט B הם כל המצבים שאינם מקבלים באוטומט A .

הוכחת סגירות למשלים

נוכיח ש $w \in \overline{L(A)} \iff w \in L(B)$.

כיוון 1

יהי $w \in L(B)$

$\Leftarrow$ על פי הגדרת שפת אוטומט מתקיים $\delta^*(q_0, w) = q \in Q \setminus F$

(כלומר קריאת המילה מהמצב ההתחלתי מגיעה לאחת המצבים המקבלים של B שע"פ הבנייה שלנו זה הקבוצה $Q \setminus F$).

$\Leftarrow \delta^*(q_0, w) = q \notin F$

$\Leftarrow$ (ע"פ הגדרת שפת אוטומט) $w \notin L(A)$

$\Leftarrow w \in \overline{L(A)}$

כיוון 2

יהי $w \in \overline{L(A)}$

$\Leftarrow$ מתקיים $\delta^*(q_0, w) \notin F$

$\Leftarrow \delta^*(q_0, w) \in Q \setminus F$

$\Leftarrow$ מכיוון שהקבוצה $Q \setminus F$ היא המצבים המקבלים של B אז ע"פ ההגדרת שפת אוטומט, $w \in L(B)$.



2.5 אוטומט המכפלה

הגדרה 2.7 אוטומט המכפלה

יהיו $A_1 = (Q_1, \Sigma_1, \delta_1, q_{01}, F_1)$ ו- $A_2 = (Q_2, \Sigma_2, \delta_2, q_{02}, F_2)$ שני אוטומטים. אם $\Sigma_1 = \Sigma_2$ אז **האוטומט המכפלה** של A_1 ו- A_2 הוא אוטומט:

$$A = (Q, \Sigma, \delta, q_0, F)$$

כך ש:

$$Q = Q_1 \times Q_2 \bullet$$

$$\Sigma_1 = \Sigma_2 = \Sigma \bullet$$

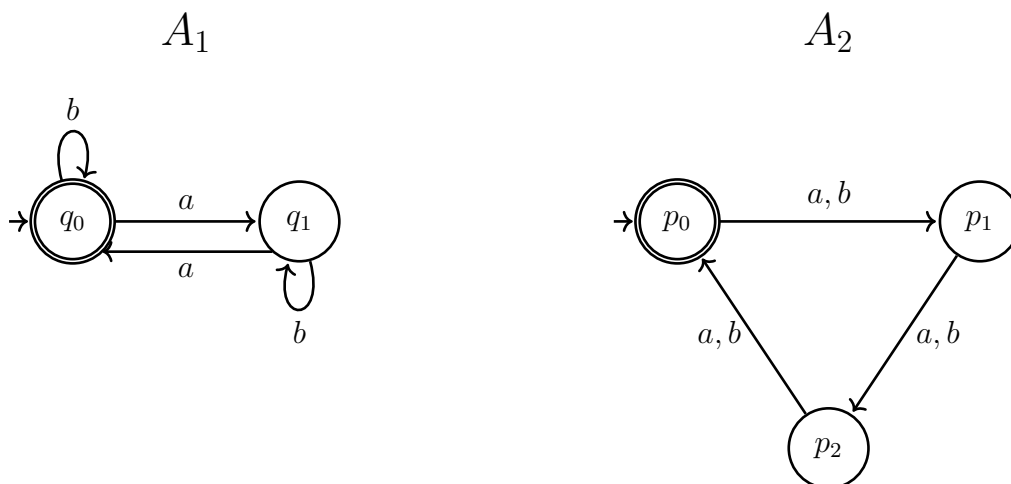
• $\delta : \Sigma \times (Q_1 \times Q_2) \rightarrow Q_1 \times Q_2$ כאשר הפונקציה המעברים δ של האוטומט המכפלה מוגדרת:

$$\delta((q_1, q_2), \sigma) = (\delta_1(q_1, \sigma), \delta_2(q_2, \sigma)) .$$

$$q_0 = (q_{01}, q_{02}) \bullet$$

$$F = F_1 \times F_2 \bullet$$

דוגמה 2.18



פתרון: